UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

ALGÈBRE — CHAPITRE 1

Ensembles, applications et raisonnement

01-MTH 1102 · 3 ECTS · 5 h : 3 h CM + 2 h TD

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Ce que nous allons apprendre

À la fin du chapitre, vous saurez :

1. décrire un **ensemble** et effectuer ses opérations ;
2. reconnaître une **application**, une injection, une surjection et une bijection ;
3. utiliser les **quantificateurs** et justifier une affirmation ;
4. traduire des **contraintes de composition** en langage mathématique.

Situation de départ : des familles d'éléments chimiques

Considérons deux collections d'éléments :

$$A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}, \qquad B = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\}.$$

- L'oxygène appartient à A **et** à B.
- Le carbone appartient à A, mais pas à B.
- L'azote appartient à B, mais pas à A.

Questions

Quels éléments figurent :

1. dans A **ou** dans B ?
2. dans A **et** dans B ?
3. dans A **seulement** ?

Lien avec la chimie : Les ensembles servent à décrire des substances, des échantillons et des catégories de mesures.

Ensemble, appartenance et inclusion

Définitions essentielles

Un **ensemble** est une collection d'objets appelés *éléments*.

$$x \in A : \ x \text{ appartient à } A, \qquad x \notin A : \ x \text{ n'appartient pas à } A.$$

$$A \subseteq B \iff \forall x,\ x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Exemple

Si $A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}$, alors $\mathrm{H} \in A$ et $\{\mathrm{H}, \mathrm{O}\} \subseteq A$.

À ne pas confondre

$\mathrm{H} \in A$ concerne un **élément** ; $\{\mathrm{H}\} \subseteq A$ concerne un **ensemble**.

Égalité de deux ensembles

Critère d'égalité

Deux ensembles sont égaux lorsqu'ils possèdent exactement les mêmes éléments :

$$\boxed{A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ et } B \subseteq A.}$$

Exemple

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{3, 1, 2\}.$$

L'ordre des éléments ne compte pas : $A = B$.

Méthode de démonstration : vérifier les deux inclusions, une par une.

Union, intersection et différence

Pour $A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}$ et $B = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\}$:

Trois opérations

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\} = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ et } x \in B\} = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ et } x \notin B\} = \{\mathrm{C}\}.$$

Attention au vocabulaire

En mathématiques, le « ou » est **inclusif** : un élément commun appartient aussi à l'union.

Complémentaire d'un ensemble

Définition

On se donne un ensemble universel E et une partie $A \subseteq E$.

$$\boxed{A^c = E \setminus A = \{x \in E : x \notin A\}.}$$

Le complémentaire contient ce qui est dans E, mais **pas** dans A.

Exemple

$$E = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}, \mathrm{S}\}, \quad A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}.$$

Alors $A^c = \{\mathrm{N}, \mathrm{S}\}$.

Important : le complémentaire dépend de l'univers E choisi.

Lois de De Morgan : deux règles à retenir

Pour toutes parties $A, B \subseteq E$

$$\boxed{(A \cup B)^c = A^c \cap B^c} \quad \text{et} \quad \boxed{(A \cap B)^c = A^c \cup B^c}.$$

Première loi

« Ne pas être dans A *ou* B »

$\Longleftrightarrow$

« N'être ni dans A, ni dans B ».

Deuxième loi

« Ne pas être simultanément dans A *et* B »

$\Longleftrightarrow$

« Être hors de A *ou* hors de B ».

Mémo

Prendre le complémentaire échange $\cup$ et $\cap$.

Démonstration : complémentaire d'une union

Objectif : prouver $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Preuve par appartenance

Soit $x \in E$. Alors :

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff (x \notin A) \text{ et } (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \text{ et } (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

Les deux ensembles ont donc exactement les mêmes éléments.

Démonstration : complémentaire d'une intersection

Objectif : prouver $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Preuve par appartenance

Soit $x \in E$. Alors :

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\iff x \notin A \cap B \\ &\iff (x \notin A) \text{ ou } (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \text{ ou } (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cup B^c. \end{aligned}$$

Différence importante

La première preuve utilise « et » ; la seconde utilise « ou ».

Vérification des lois sur un exemple

Prenons $E = \{C, H, O, N, S\}$, $A = \{C, H, O\}$, $B = \{H, O, N\}$.

Première loi

$$
\begin{aligned}
(A \cup B)^c &= \{S\}, \\
A^c \cap B^c &= \{N, S\} \cap \{C, S\} \\
&= \{S\}.
\end{aligned}
$$

Deuxième loi

$$
\begin{aligned}
(A \cap B)^c &= \{C, N, S\}, \\
A^c \cup B^c &= \{N, S\} \cup \{C, S\} \\
&= \{C, N, S\}.
\end{aligned}
$$

Même résultat de chaque côté : l'identité est vérifiée.

Produit cartésien : construire des couples

Définition

$$E \times F = \{(e, f) : e \in E,\ f \in F\}.$$

Un **couple est ordonné** : en général $(e, f) \neq (f, e)$.

Exemple

Si $E = \{1, 2\}$ et $F = \{a, b, c\}$, alors

$$E \times F = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

On compte $2 \times 3 = 6$ couples.

Lien avec la chimie : Le couple (c_A, c_B) peut représenter les concentrations de deux espèces.

Ensemble des compositions admissibles

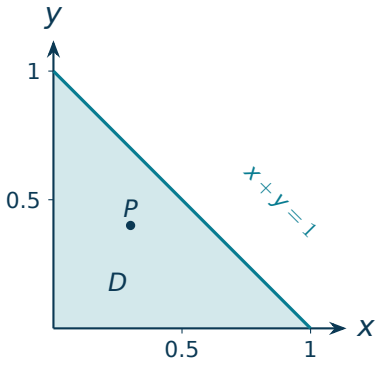
Modèle de formulation

Soient x, y les proportions de deux constituants. On impose :

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq 1.$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0,\ x + y \leq 1\}.$$

$(0{,}3; 0{,}4) \in D$, car $0{,}3 + 0{,}4 \leq 1$.



Application : une seule image pour chaque entrée

Définition

Une application $f : E \to F$ associe à **chaque** $x \in E$ **un unique** élément $f(x) \in F$.

Exemple

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = 3x - 2.$$

$$f(0) = -2, \quad f(1) = 1, \quad f(2) = 4.$$

Vocabulaire

E : ensemble de départ.
F : ensemble d'arrivée.
$f(x)$: image de x.

Image et antécédent : ne pas les confondre

Deux questions différentes

Image : connaissant x, calculer $f(x)$.

Antécédent : connaissant y, résoudre $f(x) = y$.

Avec $f(x) = 3x - 2$

Image de 2 : $\quad f(2) = 4.$

Antécédent de 7 : $\quad 3x - 2 = 7 \iff x = 3.$

Attention : selon la fonction, une valeur peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents.

Injection : deux entrées différentes ne se confondent pas

Définition

$$\boxed{f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.}$$

Une application est **injective** si chaque valeur d'arrivée possède **au plus un** antécédent.

Exemple : $f(x) = 3x - 2$

$$3x_1 - 2 = 3x_2 - 2 \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Donc f est injective sur $\mathbb{R}$.

Contre-exemple

Pour $g(x) = x^2$, on a $g(-1) = g(1) = 1$: $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ n'est pas injective.

Surjection : toutes les valeurs d'arrivée sont atteintes

Définition

$$\boxed{\forall y \in F, \quad \exists x \in E : \ f(x) = y.}$$

Une application **surjective** atteint **tout** l'ensemble d'arrivée F.

Exemple : $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$

Pour un $y \in \mathbb{R}$ arbitraire, choisir

$$x = \frac{y+2}{3} \quad \Rightarrow \quad f(x) = y.$$

Donc f est surjective.

À comparer : $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, n'atteint aucune valeur négative.

Bijection : injection et surjection réunies

Définition

Une application est **bijective** si chaque $y \in F$ possède **exactement un** antécédent $x \in E$.

Exemple : $f(x) = 3x - 2$

L'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est injective et surjective. Elle possède donc une application réciproque :

$$\boxed{f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}.}$$

On vérifie $f(f^{-1}(y)) = y$ et $f^{-1}(f(x)) = x$.

Le domaine et l'arrivée changent les propriétés

Considérons toujours $g(x) = x^2$.

Sur $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$g(-1) = g(1)$: **non injective**.
-2 n'est pas atteint : **non surjective**.

Sur $[0, +\infty[\to [0, +\infty[$

Chaque $y \geq 0$ possède un unique antécédent $x = \sqrt{y}$.
Ainsi g est **bijective** et $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

Conclusion : préciser *toujours* l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée.

Composition de deux applications

Définition

Si $f : E \to F$ et $h : F \to G$, la composée est

$$(h \circ f)(x) = h(f(x)).$$

On applique **d'abord** f, **ensuite** h.

Exemple guidé

Pour $f(x) = 3x - 2$ et $h(t) = t^2$:

$$(h \circ f)(x) = (3x - 2)^2, \quad (f \circ h)(x) = 3x^2 - 2.$$

Attention

En général, $h \circ f \neq f \circ h$.

Logique : propositions et connecteurs

Une **proposition** est une affirmation pouvant être vraie ou fausse.

Trois connecteurs fondamentaux

- $P \wedge Q$: « P **et** Q » ; les deux doivent être vrais.
- $P \vee Q$: « P **ou** Q » ; au moins un des deux est vrai.
- $\neg P$: « **non** P » ; on inverse sa valeur de vérité.

Exemple

P : « le lot est conforme » ; Q : « la mesure est validée ».
$P \wedge Q$ signifie que les **deux** conditions sont remplies.

Quantificateurs : « pour tout » et « il existe »

Notation

$\forall x \in E,\ P(x)$ signifie « pour tout x ».

$\exists x \in E,\ P(x)$ signifie « il existe au moins un x ».

Exemples simples

- $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$: proposition vraie.
- $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 4$: proposition vraie (par exemple $x = 2$).
- $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 > 0$: proposition fausse (prendre $x = 0$).

Négation d’une proposition quantifiée

Deux règles indispensables

$$\boxed{\neg(\forall x \in E,\, P(x)) \iff \exists x \in E,\, \neg P(x)}$$

$$\boxed{\neg(\exists x \in E,\, P(x)) \iff \forall x \in E,\, \neg P(x)}$$

Exemple : contrôle qualité

« Tous les lots sont conformes » est nié par :
« Il existe au moins un lot non conforme. »

Mémo : la négation échange $\forall$ et $\exists$.

Implication, réciproque et contraposée

Soient P et Q deux propositions.

Trois formulations

- **Implication :** $P \Rightarrow Q$.
- **Réciproque :** $Q \Rightarrow P$ (pas forcément vraie).
- **Contraposée :** $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (équivalente à l'implication).

$$\boxed{(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P)\,.}$$

Erreur fréquente

Une implication vraie ne garantit pas que sa réciproque soit vraie.

Démonstration directe : divisibilité

Proposition : pour tout entier n,

$$\boxed{4 \mid n \quad \Rightarrow \quad 2 \mid n.}$$

Preuve en trois étapes

1. **Hypothèse :** $4 \mid n$, donc $n = 4k$ pour un $k \in \mathbb{Z}$.
2. **Calcul :** $n = 4k = 2(2k)$, avec $2k \in \mathbb{Z}$.
3. **Conclusion :** $2 \mid n$.

Méthode : partir de l'hypothèse, puis établir précisément la conclusion.

Contraposée et contre-exemple

Contraposée (vraie)	Réciproque (fausse)
$2 \nmid n \implies 4 \nmid n.$	$2 \mid n \not\Rightarrow 4 \mid n.$
Si n n'est pas divisible par 2, il ne peut pas être divisible par 4.	$n = 2$ est un contre-exemple : divisible par 2, mais pas par 4.

Un seul contre-exemple suffit à réfuter une proposition universelle.

Application chimique : vérifier une formulation

On considère les proportions x et y de deux ingrédients :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \geq 0, \ y \geq 0, \ x + y \leq 1\}.$$

Vérifications

- $(0{,}3; 0{,}4)$ est **admissible**, car $0{,}3 + 0{,}4 = 0{,}7 \leq 1$.
- $(0{,}8; 0{,}5)$ est **non admissible**, car $0{,}8 + 0{,}5 = 1{,}3 > 1$.

Interprétation : $1 - x - y$ est la proportion restant disponible pour les autres constituants.

Une information globale ne décrit pas tout le mélange

Définissons la fonction « proportion totale » :

$$s : D \to \mathbb{R}, \qquad s(x, y) = x + y.$$

Deux mélanges distincts

$$(x_1, y_1) = (0{,}2; 0{,}5), \quad (x_2, y_2) = (0{,}3; 0{,}4).$$

Les deux couples sont dans D, mais :

$$\boxed{s(0{,}2; 0{,}5) = s(0{,}3; 0{,}4) = 0{,}7.}$$

Donc s **n'est pas injective** : une somme ne suffit pas à identifier une composition.

Synthèse du chapitre

Les idées essentielles

1. **Ensembles :** distinguer élément, inclusion et opérations.
2. **De Morgan :** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ et $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
3. **Applications :** injection = au plus un antécédent ; surjection = au moins un ; bijection = exactement un.
4. **Logique :** bien utiliser $\forall, \exists, \neg, \Rightarrow$, la contraposée et le contre-exemple.

En chimie : ces outils aident à décrire les compositions et à vérifier des contraintes.